중등 **3학년**

2003년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 2	**2.** 5	**3.** 6
4. 3	**5.** 20	**6.** 13
7. 89	**8.** 13	**9.** 20
10. 4	**11.** 7	**12.** 10
13. 80	**14.** 2	**15.** 15
16. 20	**17.** 25	**18.** 13
19. 18	**20.** 13	

1. $x-1=X$, $y-1=Y$라 하면

$\dfrac{(x-1)(y-1)}{(x-1)^2+(y-1)^2}=\dfrac{XY}{X^2+Y^2}=-\dfrac{1}{2}$

$X^2+2XY+Y^2=0$, $(X+Y)^2=0$

이 때, $X+Y=(x+y)-2=k-2$이므로

$(X+Y)^2=(k-2)^2=0 \quad \therefore\ k=2$

2. $F(a+1,\ a)=f(a+1)-f(a)=a^2-2$이므로

$\{2(a+1)^2+(a+1)+1\}-(2a^2+a+1)=a^2-2$

$(2a^2+4a+2+a+2)-2a^2-a-1=a^2-2$

$a^2-4a-5=0$, $(a+1)(a-5)=0$

$\therefore\ a=-1$ 또는 $a=5$

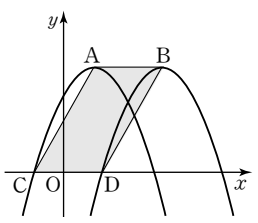
그런데 a는 양수이므로 $a=5$

3. $y=-\dfrac{1}{2}x^2+x+\dfrac{5}{2}=-\dfrac{1}{2}(x-1)^2+3$

이므로 A(1, 3)

$y=-\dfrac{1}{2}x^2+3x-\dfrac{3}{2}=-\dfrac{1}{2}(x-3)^2+3$

이므로 B(3, 3)



어두운 부분의 넓이는 평행사변형 ACDB의 넓이와 같다.

$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)$=2\times3=6$

4. $\sqrt{3}\times\sqrt{x}=\sqrt{3x}$이므로 $\sqrt{3x}$가 정수이려면 $x=3\times k^2$ (단, k는 정수)의 꼴이어야 한다.

$100\leqq x\leqq200$이므로 $100\leqq3k^2\leqq200$

$33.33\cdots\leqq k^2\leqq66.66\cdots$

k가 정수이므로 부등식을 만족하는 k^2의 값은 36, 49, 64이다.

따라서, 주어진 조건을 만족하는 x는

$x=3\times k^2=3\times36=108$, $x=3\times k^2=3\times49=147$

$x=3\times k^2=3\times64=192$의 3개이다.

5. $16\leqq n<20.25$이므로 $a=16$, $b=20$

$\sqrt{\dfrac{b}{a}\times c}=\sqrt{\dfrac{20}{16}\times c}=\sqrt{\dfrac{5}{4}c}$가 양의 정수이려면

$c=4\times5\times k^2$(단, $k\neq0$인 정수)의 꼴이어야 한다.

$\therefore$ (c의 최소값)$=4\times5\times1=20$

6. $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(199)$

$=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{200}-\sqrt{199})$

$=\sqrt{200}-1=10\sqrt{2}-1\fallingdotseq10\times1.414-1$

$=13.14$

따라서, 가장 가까운 정수는 13이다.

7. 태일, 미나, 소라의 점수를 각각 A, B, C라 하면

$\dfrac{A+B}{2}=86 \quad \therefore\ A+B=172 \quad \cdots$ ㉠

$\dfrac{B+C}{2}=90 \quad \therefore\ B+C=180 \quad \cdots$ ㉡

$\dfrac{C+A}{2}=87 \quad \therefore\ C+A=174 \quad \cdots$ ㉢

㉠+㉡+㉢을 하면

$2(A+B+C)=526 \quad \therefore\ A+B+C=263 \quad \cdots$ ㉣

㉣−㉢을 하면 $B=89$

따라서, 미나의 점수는 89점이다.

8. 직각을 낀 두 변의 길이를 x, y라 하면

$x+y+\sqrt{x^2+y^2}=30 \quad \cdots$ ㉠

$\dfrac{1}{2}xy=30 \quad \cdots$ ㉡

㉠에서 $\sqrt{x^2+y^2}=30-(x+y)$

양변을 제곱하면

$x^2+y^2=30^2-60(x+y)+(x+y)^2$

정리하면 $30(x+y)=450+xy$

$30(x+y)=450+60=510$

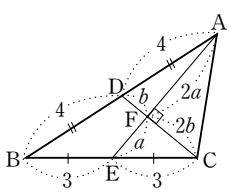
$\therefore\ x+y=17$

따라서, 직각삼각형의 빗변의 길이는

$\sqrt{x^2+y^2}=30-(x+y)=30-17=13$(cm)

9. $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$는 △ABC의 중선이므로 점 F는 △ABC의 무게중심이다.

$\overline{AF}=2a$, $\overline{EF}=a$, $\overline{CF}=2b$, $\overline{DF}=b$라 하면



△ADF에서 $(2a)^2+b^2=4^2 \quad \cdots$ ㉠

△FEC에서 $a^2+(2b)^2=3^2 \quad \cdots$ ㉡

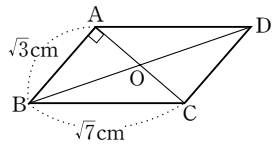
㉠+㉡을 하면 $5a^2+5b^2=25$, $a^2+b^2=5$

따라서, △AFC에서

$\overline{AC}^2=\overline{AF}^2+\overline{CF}^2=(2a)^2+(2b)^2=4(a^2+b^2)$

$=4\times5=20$

10. 오른쪽 그림에서 △ABC가 직각삼각형이므로



$\overline{AC}=\sqrt{(\sqrt{7})^2-(\sqrt{3})^2}=2(\text{cm})$

평행사변형 ABCD의 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로

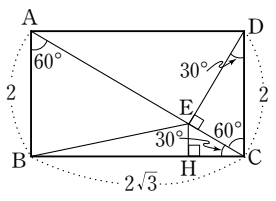
$\overline{OA}=\overline{OC}=1(\text{cm})$

△ABO가 직각삼각형이므로

$\overline{OB}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=2(\text{cm})$

$\therefore\ \overline{BD}=2\overline{OB}=4(\text{cm})$

11. $\overline{AC}=\sqrt{2^2+(2\sqrt{3})^2}=\sqrt{16}=4$이므로



$\overline{AB}:\overline{BC}:\overline{CA}=2:2\sqrt{3}:4$

$=1:\sqrt{3}:2$

$\angle BAC=\angle DCE=60^\circ$,

$\angle BCA=\angle CDE=30^\circ$이므로

$\overline{CE}=\frac{1}{2}\overline{CD}=\frac{1}{2}\times 2=1$

$\overline{EH}=\frac{1}{2}\overline{CE}=\frac{1}{2}\times 1=\frac{1}{2}$

$\overline{CH}=\sqrt{3}\,\overline{EH}=\sqrt{3}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\overline{BH}=\overline{BC}-\overline{CH}=2\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$

따라서, △BHE에서

$\overline{BE}^2=\overline{BH}^2+\overline{EH}^2=\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2$

$=\frac{27}{4}+\frac{1}{4}=\frac{28}{4}=7$

12. $\overline{BM}=\overline{CM}=\frac{1}{2}\overline{BC}=10(\text{cm})$, $\overline{BN}=\overline{MN}=\frac{1}{2}\overline{BM}=5(\text{cm})$

$\overline{AB}=x$라 하면

$\overline{AN}=\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{BN}^2}=\sqrt{x^2+25}$

$\overline{AC}=\sqrt{\overline{AB}^2+\overline{BC}^2}=\sqrt{x^2+400}$

$\overline{AM}$이 $\angle NAC$의 이등분선이므로

$\overline{AN}:\overline{AC}=\overline{NM}:\overline{MC}=1:2$

$\overline{AC}=2\overline{AN}$이므로 $\sqrt{x^2+400}=2\sqrt{x^2+25}$

양변을 제곱하면 $x^2+400=4(x^2+25)$

$3x^2=300$, $x^2=100$, $x=10$

$\therefore\ \overline{AB}=10(\text{cm})$

13. 정사각형 PQRS의 한 변의 길이를 x라 하면

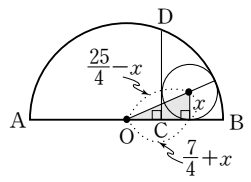
$\overline{OP}=\overline{PS}=\overline{PQ}$이므로 $\overline{OQ}=2x$

△ORQ에서 $20^2=(2x)^2+x^2$

$5x^2=400$, $x^2=80$

$\therefore\ \square PQRS=80(\text{cm}^2)$

14. 오른쪽 그림에서 구하는 원의 반지름의 길이를 x라 하면



$\left(\frac{25}{4}-x\right)^2=\left(\frac{7}{4}+x\right)^2+x^2$

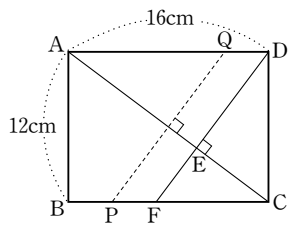
$\frac{625}{16}-\frac{25}{2}x+x^2=\frac{49}{16}+\frac{7}{2}x+x^2+x^2$

$x^2+16x-36=0$, $(x-2)(x+18)=0$

$\therefore\ x=2$ 또는 $x=-18$

그런데 $x>0$이므로 $x=2(\text{cm})$

15. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PQ}$를 평행이동시키면



$\overline{DF}=\overline{PQ}$

$\overline{AC}=\sqrt{12^2+16^2}=20(\text{cm})$

$\overline{AC}\times\overline{DE}=\overline{AD}\times\overline{DC}$이므로

$20\times\overline{DE}=16\times 12$, $\overline{DE}=9.6(\text{cm})$

△FCD∽△CED이므로 $\overline{CD}^2=\overline{DE}\times\overline{DF}$

$12^2=9.6\times\overline{DF}$ $\therefore\ \overline{DF}=15(\text{cm})$

$\therefore\ \overline{PQ}=\overline{DF}=15(\text{cm})$

16. 어두운 부분의 삼각형은 한 변의 길이가 4cm인 정삼각형이다.

따라서, 삼각형 하나의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4}\times 4^2=4\sqrt{3}(\text{cm}^2)$

$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)$=5\times 4\sqrt{3}=20\sqrt{3}(\text{cm}^2)$

$\therefore\ a=20$

17. $\overline{BD}=\sqrt{5^2+5^2}=5\sqrt{2}(\text{cm})$

원 O의 반지름의 길이를 x라 하면

$\overline{BO}=\sqrt{x^2+x^2}=\sqrt{2}x$

$\overline{BD}=\overline{BO}+\overline{OE}+\overline{ED}$이므로

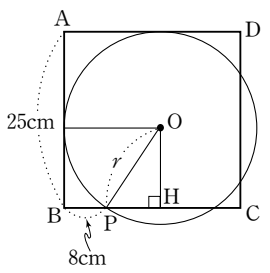
$5\sqrt{2}=\sqrt{2}x+x+5$, $(\sqrt{2}+1)x=5(\sqrt{2}-1)$

$\therefore\ x=\frac{5(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}+1}=\frac{5(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}$

$=5(2-2\sqrt{2}+1)=15-10\sqrt{2}$

$A=15$, $B=10$ $\therefore\ A+B=25$

18. 원 O의 반지름의 길이를 r라 하고 원의 중심 O에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면



$\overline{OP}=r$, $\overline{OH}=25-r$,

$\overline{PH}=r-8$이므로

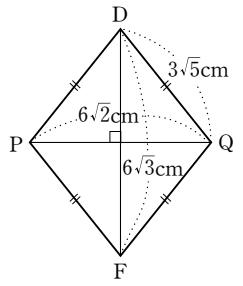
△OPH에서 $r^2=(25-r)^2+(r-8)^2$

$r^2-66r+689=0$

$(r-13)(r-53)=0$ $\therefore\ r=13$ 또는 $r=53$

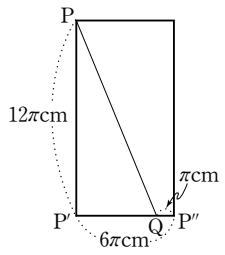
그런데 $\frac{25}{2}<r<25$이므로 $r=13(\text{cm})$

19. $\overline{DP}=\overline{PF}=\overline{FQ}=\overline{QD}$
$=\sqrt{6^2+3^2}=3\sqrt{5}(\text{cm})$
$\overline{PQ}=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}(\text{cm})$
$\overline{DF}=\sqrt{6^2+6^2+6^2}=6\sqrt{3}(\text{cm})$
따라서, □DPFQ는 두 대각선의 길이가 $6\sqrt{2}$cm, $6\sqrt{3}$cm인 마름모이므로



$\square DPFQ=\frac{1}{2}\times 6\sqrt{2}\times 6\sqrt{3}=18\sqrt{6}(\text{cm}^2)$
$\therefore a=18$

20. 오른쪽 그림과 같은 원기둥의 옆면의 전개도에서
$\overline{P''Q}=2\times\pi\times 3\times\frac{60^\circ}{360^\circ}=\pi(\text{cm})$
△PP′Q에서
$\overline{PQ}=\sqrt{(12\pi)^2+(5\pi)^2}=13\pi(\text{cm})$
$\therefore a=13$



· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

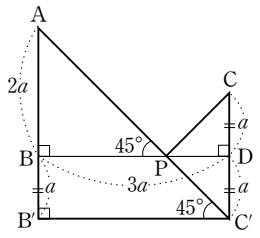
정 답

21. 9	**22.** 24	**23.** 45
24. 56	**25.** 12	**26.** 15
27. 24	**28.** 6	**29.** 36
30. 9		

21. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\sqrt{x+1}-\sqrt{x}$이므로
$f(100)+f(101)+\cdots+f(142)+f(143)$
$=(\sqrt{101}-\sqrt{100})+(\sqrt{102}-\sqrt{101})+\cdots+(\sqrt{143}-\sqrt{142})$
$+(\sqrt{144}-\sqrt{143})$
$=-\sqrt{100}+\sqrt{144}=-10+12=2$
$\therefore t=2$
t는 x에 관한 이차방정식의 근이므로
$(a-1)\times 2^2-(a^2-1)\times 2+6(a-1)=0$
$a^2-5a+4=0$, $(a-4)(a-1)=0$
x에 관한 이차방정식이므로 $a\neq 1$
$\therefore a=4$
a의 값을 대입하면
$(4-1)x^2-(16-1)x+6(4-1)=0$
$3x^2-15x+18=0$, $x^2-5x+6=0$
$(x-2)(x-3)=0$ $\therefore x=2$ 또는 $x=3$
따라서, 다른 한 근은 3이므로 $p=3$
$\therefore t+a+p=2+4+3=9$

22. $4\overline{QC}=\overline{PB}+\overline{BC}=2\overline{PB}+\overline{QC}$
$\therefore 3\overline{QC}=2\overline{PB}$
따라서 $\overline{PB}:\overline{QC}=3:2$이므로
$\overline{QC}=2x$라 하면 $\overline{PB}=3x$
△ABC에서 $(2x+2)^2+(3x+2)^2=(5x)^2$
$12x^2-20x-8=0$, $3x^2-5x-2=0$
$(3x+1)(x-2)=0$ $\therefore x=2(\because x>0)$
$\therefore \overline{CQ}=4(\text{km})$, $\overline{BP}=6(\text{km})$
$\therefore$ (전체 도로의 길이)$=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA}$
$=(2+6)+(6+4)+(4+2)$
$=8+10+6=24(\text{km})$

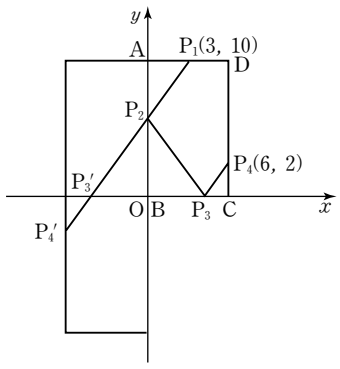
23. $\overline{BD}$에 대하여 점 C와 대칭인 점 C′을 잡으면 $\overline{AP}+\overline{PC}$의 최소 길이는 $\overline{AC'}$의 길이와 같다.
$\overline{AB}$의 연장선 위에 $\overline{BB'}=\overline{DC'}$인 점 B′을 잡으면 △AB′C′은 직각이등변삼각형이 되므로
$\angle APB=\angle AC'B'=45^\circ$



24. 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하면
$\overline{CH}=4\sqrt{3}$
$\overline{BP}=x$라 하면 $\overline{PH}=|4-x|$
△ABC에서 $\overline{CP}^2=\overline{CH}^2+\overline{PH}^2$이므로
$\overline{CP}^2=(4\sqrt{3})^2+(4-x)^2=x^2-8x+64$
$\overline{BP}^2+\overline{CP}^2=x^2+(x^2-8x+64)$
$=2(x-2)^2+56$
따라서, $x=2$일 때, 최소값 56을 갖는다.

25. $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원의 넓이를 각각 S_1, S_2, S라 하면
$S=S_1+S_2+24\pi$ … ㉠
$\overline{AC}=x$라 하면 $\overline{BC}=(20-x)$
$S=\frac{1}{2}\times\pi\times 10^2$ … ㉡
$S_1=\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{x}{2}\right)^2$ … ㉢
$S_2=\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{20-x}{2}\right)^2$ … ㉣
㉡, ㉢, ㉣을 ㉠에 대입하면
$\frac{1}{2}\times\pi\times 10^2=\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{x}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\times\pi\times\left(\frac{20-x}{2}\right)^2+24\pi$
$x^2-20x+96=0$, $(x-12)(x-8)=0$
$\therefore x=12$ 또는 $x=8$
그런데 $\overline{AC}>\overline{BC}$이므로 $\overline{AC}=12(\text{cm})$

26. 직사각형 ABCD가 x축과 y축에 접하도록 제1사분면 위에 두면 다음 그림에서



$P_1(3, 10)$, $P_4(6, 2)$이고, P_3를 y축에 대하여 대칭이동시킨 점을 P_3', P_4를 원점에 대하여 대칭이동시킨 점을 P_4'이라 하면

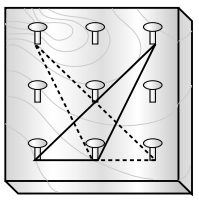
$\overline{P_2P_3}=\overline{P_2P_3'}$, $\overline{P_3P_4}=\overline{P_3'P_4'}$

네 점 P_1, P_2, P_3', P_4'이 한 직선 위에 있을 때 최단거리가 된다.

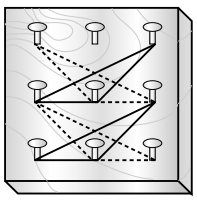
따라서, 최단거리는 두 점 $P_1(3, 10)$과 $P_4'(-6, -2)$ 사이의 거리와 같으므로

$\sqrt{(-6-3)^2+(-2-10)^2}=15$

27. 다음 그림과 같이 24가지를 찾을 수 있다.



$2\times4=8$(가지)



$4\times4=16$(가지)

28. 1단의 원의 중심에서 2단의 원의 중심까지의 높이는

$\sqrt{6^2-3^2}=3\sqrt{3}$(cm)

2단의 원의 중심에서 3단의 원의 중심까지의 높이는

$\sqrt{5^2-3^2}=4$(cm)

$\therefore$ (구하는 높이)$=3+3\sqrt{3}+4+2=9+3\sqrt{3}$(cm)

$a=9$, $b=3$ $\therefore a-b=6$

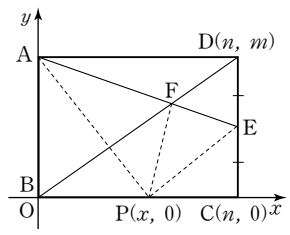
29. 정육면체의 각 면의 중앙을 연결하여 생긴 입체도형은 정팔면체이다.

정팔면체의 한 모서리의 길이는 $\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$(cm)이고, 정팔면체의 전개도는 정삼각형 8개로 이루어져 있으므로 정팔면체의 겉넓이는

$8\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times(3\sqrt{2})^2=36\sqrt{3}$(cm^2)

$\therefore a=36$

30. $\overline{AB}=m$, $\overline{BC}=n$이라 하고 점 B를 원점으로 하는 좌표평면에 각 꼭지점을 나타내면



$A(0, m)$, $B(0, 0)$, $C(n, 0)$,

$D(n, m)$, $E\left(n, \frac{m}{2}\right)$

또, $\triangle ABF\sim\triangle EDF$이므로

$\overline{AF}:\overline{EF}=\overline{AB}:\overline{ED}=2:1$

$\therefore F\left(\frac{2}{3}n, \frac{2}{3}m\right)$

점 P의 좌표를 $(x, 0)$이라 하면

$\overline{PA}^2+\overline{PF}^2+\overline{PE}^2$

$=x^2+m^2+\left(x-\frac{2}{3}n\right)^2+\left(\frac{2}{3}m\right)^2+(x-n)^2+\left(\frac{m}{2}\right)^2$

$=3\left(x-\frac{5}{9}n\right)^2-3\left(\frac{5}{9}n\right)^2+m^2+\left(\frac{2}{3}n\right)^2+\left(\frac{2}{3}m\right)^2+n^2+\left(\frac{m}{2}\right)^2$

따라서, $x=\frac{5}{9}n$일 때 최소가 된다.

$\overline{BP}=\frac{5}{9}n$, $\overline{PC}=\frac{4}{9}n$ $\therefore \overline{BP}:\overline{PC}=5:4$

$a=5$, $b=4$ $\therefore a+b=9$